

business_plan_and_specification

학부모 익명 소통 및 교육 정보 플랫폼 [SchoolEdu] 사업계획서 및 기능명세서 (v3)

구글 SSO 기반의 '인증된 익명성'을 토대로, 학부모들이 바이럴 광고와 개인정보 유출 걱정 없이 자녀의 학교 생활, 학사일정 및 진짜 교육 정보를 공유할 수 있는 하이브리드 모바일 서비스 **SchoolEdu(스쿨 에듀)**의 통합 기획 문서입니다.

PART 1. 사업계획서 (Business Plan)

1. 사업 배경 및 해결하고자 하는 문제 (Pain Point)

- **맘카페의 신뢰도 저하:** 기존 포털 카페는 브로커에 의한 허위 리뷰(바이럴 학원 홍보) 및 부동산 선동 등의 정보 왜곡이 매우 심각합니다.
- **익명성과 신뢰의 트레이드오프:** 완전 익명 커뮤니티(예: 블라인드, 에브리타임)는 개인 식별이 안 되어 욕설/비방이 난무하고, 실명제 맘카페는 자녀의 신상 노출 우려로 인해 깊이 있는 학부모 상담이나 학원 불만 리뷰 작성을 꺼립니다.
- **학사 정보의 파편화:** 학교 홈페이지의 공지사항과 가정통신문, 사설 학원 일정이 흩어져 있어 학부모들이 일일이 찾아보는 피로도가 높습니다.

2. 핵심 솔루션 및 차별화 전략

- **인증된 가명성(Verified Pseudonym):** 구글 SSO로 회원 식별은 가능케 하되, 활동명은 시스템이 [지역명 + 학교/학년 + 랜덤 형용사/명사] 조합으로만 자동 강제 부여하여 자녀 신상 노출 걱정을 차단합니다.
- **실물 영수증 OCR 인증제:** 학부모가 직접 결제한 학원 영수증이나 학원 앱 수강증을 AI OCR로 자동 판독·검증하여, 광고 업자의 침투를 원천 봉쇄한 100% 신뢰할 수 있는 "진짜 수강 평점" 서비스를 제공합니다.
- **NEIS 학사일정 연동형 대화방:** 공공데이터(교육부 학사 정보)를 연동하여 캘린더 일정을 자동 렌더링하고, 각 일정마다 학년별 전용 소통창을 실시간 개설하여 준비물, 수행평가 대비 팁 등을 교환합니다.

3. 수익 모델 (Business Model)

1. **타겟팅 지역 교육 광고 (B2C/B2B):** 학부모가 등록한 지역(예: 반포동, 대치동) 및 자녀 학년 정보에 기반해 인근 보습 학원, 셔틀버스 서비스, 교육 자재의 맞춤형 광고 지면 송출.

- 2. **선배 맘 노하우 PDF 마켓**: 활동 지수가 검증된 우수 회원이 작성한 특정 학교의 내신 기출 경향 분석, 과목별 공부법 PDF 교재를 앱 내 포인트 또는 소액 결제로 구매하는 플랫폼 수수료 모델.
- 3. **B2B 교육 트렌드 데이터 판매**: 지역별 학원 수납 영수증 메타데이터 통계를 익명화 가공하여 대형 학원 체인이나 입시 연구소에 지역별 사교육 트렌드 리포트(평균 학원비, 인기 학원 분포 등) 판매.

4. 마케팅 및 확장 로드맵

- **Phase 1 (초기 선점)**: 교육열이 가장 높은 서울 강남 3구(대치, 반포, 개포) 및 부산 센텀 지역을 타겟팅하여 거점 학부모 초기 활성화 유치.
- **Phase 2 (리워드 락인)**: 영수증 인증 성공 시 실질적으로 활용 가능한 5,000P 지급 및 포인트 샵을 통한 기프티콘 교환 서비스로 입소문 확산.
- **Phase 3 (전국화)**: 지역 소모임 카풀, 학교 알림장 자동 번역 등 부가 유틸리티 기능을 확장하여 전국 초/중/고 학부모 필수 앱으로 자리매김.

PART 2. 기능명세서 (PRD - Product Requirement Document)

상태 구분 안내

- [구현 완료] : 프론트엔드 React, 스타일 컴포넌트, 모의 데이터 연동 및 컴파일 테스트까지 완전히 작동하는 상태.
- [구현 완료 - Admin] : 우측 관리자 대시보드 통제 도구를 통해 실시간 연동이 구성된 상태.
- [구현 완료 - Native] : 모바일 폰 내 단독 구동 및 패키징(.apk)이 구성된 상태.
- [추후 개발] : 사업 확장 시 추가 도입할 기능.

1. 회원가입 및 프로필 시스템 (Auth)

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
AUTH-01	구글 SSO 연동	• 모의 구글 계정 간편 로그인 제공 • 가입 일시 및 고유 식별자(UUID) 데이터 매핑	[구현 완료]
AUTH-02	자녀 및 지역 설정	• 학교명 검색 연동, 학년 정보 입력 필터 • 거주하는 법정동 기반 지역 설정	[구현 완료]
AUTH-03	가명 닉네임 강제 부여	• [지역명 + 학교/학년 + 랜덤 형용사/명사] 조합 자동 생성 • 예: 반포동 반포초5 든든한올빼미 • 닉네임 임의 수정 불가로 불법 저격 방지	[구현 완료]

2. 커뮤니티 및 유해 차단 시스템 (Community)

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
COMM-01	맞춤형 3단 피드	• [우리 학교]: 동일 학교 전용 (타 학교 접근 불가) • [우리 동네]: 인근 지역 학부모 소통 공간 • [전체 광장]: 전국 단위 열린 정보 공유 공간	[구현 완료]
COMM-02	게시판 액션 (CRUD)	• 카테고리별(자유/질문/리뷰) 게시글 작성 및 댓글 작성 • 좋아요, 저장(스크랩), 실시간 신고 기능 연동 • 익명 다지선다 투표 작성 및 실시간 득표율 배경 렌더링	[구현 완료]
COMM-03	AI 기반 유해 필터링	• 비속어, 사기, 부동산 선동 단어 감지 시 자동 블라인드 • 블라인드된 글은 흐릿하게 투명화 처리 및 상세 진입 제한	[구현 완료]
COMM-04	AI 글 관리자 검수 복구	• AI에 의해 필터링된 글은 관리자 탭에 즉시 실시간 통보 • 관리자가 [복구/해제] 승인 시 좌측 앱에 실시간 정상 노출	[구현 완료 - Admin]
COMM-05	학부모 카풀/소모임 매칭	• 등학교 카풀, 엄마 아빠 독서 모임 신청 및 참여 채팅방	[추후 개발]

3. 영수증 검증 및 수강 리뷰 시스템 (OCR & Point)

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
OCR-01	OCR 영수증 스캔 애니메이션	• 영수증 업로드 시 2.2초간 레이저 스캔 이펙트 작동 • 스캔 완료 후 학원명, 일자, 결제 금액 자동 판독 화면 렌더링	[구현 완료]
OCR-02	포인트 및 배지 지급 시스템	• 관리자가 검수 완료 시 회원 계정에 즉시 5,000P 지급 • 마이페이지 내에 '인증 완료 학원' 리스트 배지 실시간 가산	[구현 완료]
OCR-03	관리자 영수증 심사 센터	• 유저가 제출한 학원 영수증 이미지와 OCR 추출 텍스트 교차 검토	[구현 완료 - Admin]

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
		• 최종 [승인 완료] 및 반려 시 메모 전송 기능 탑재	

4. 학사일정 및 라이브 알림 시스템 (Utility)

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
UTIL-01	라이브 학사일정 캘린더	• 유저 자녀 학교 기준 월간 캘린더 자동 렌더링 • 시험(빨간 점), 휴업일(노란 점), 행사별 맞춤 카드 노출	[구현 완료]
UTIL-02	일정별 독립 슬라이드 드로어	• 특정 학사 일정 클릭 시 하단에서 실시간 독립 대화창 슬라이드업 • 학년별 필터 칩을 터치해 원하는 학년 학부모 댓글만 필터링	[구현 완료]
UTIL-03	일정 대화방 ↔ 커뮤니티 동기화	• 캘린더 일정 터치 시 커뮤니티 피드에 연동 포스트 자동 생성 • 일정 드로어와 커뮤니티 글 상세 댓글이 실시간 동기화 (Single Source of Truth) • [피드 격리]: 학사 연동 포스트는 오직 [우리 학교] 피드 탭에서만 보이고 동네/전체 탭에서는 노출 차단	[구현 완료]
UTIL-04	알림 구독 및 가상 봇 알림	• 일정 드로어 내 🔔 알림 구독 활성화 기능 • 본인 댓글 등록 2.5초 후 가상 학부모 자동 답변 기능 • 댓글 발생 시 화면 상단 4초 플로팅 iOS 알림 토스트 가동 • 헤더 종 아이콘 알림 내역 센터에 미독(unread) 건수 카운트	[구현 완료]
UTIL-05	학사 댓글 관리자 차단	• 학사일정 전용 댓글을 실시간 그리드로 모니터링 • 불량 댓글 강제 삭제 시 좌측 앱 드로어에서 실시간 증발 처리	[구현 완료 - Admin]
UTIL-06	노하우 PDF 결제 마켓	• 학사일정 하단에 관련 시험 족보, 내신 대비 PDF 상품 연계 노출 및 포인트 구매 기능	[추후 개발]

5. 크로스 플랫폼 최적화 및 모바일 패키징 (App & Native)

기능 ID	기능명	기능 세부 요구사항	구현 상태
APP-01	반응형 모바일 브라우저 최적화	• 화면 폭 900px 이하의 모바일 기기 접속 시 가로 분할 및 가짜 폰 프레임, 노치, 상태 바 자동 제거 • 모바일 브라우저 세로 화면 전체(100vw , 100vh)를 가득 채워 구동되도록 레이아웃 고도화 • 모바일 기기 접속 시 우측 관리자 대시보드 자동 숨김 처리	[구현 완료]
APP-02	Capacitor 하이브리드 포팅	• 기존 React + Vite 웹 리소스를 변경 없이 앱에 감싸는 런타임 이식 • Android 소스(gradle 프로젝트) 및 iOS 소스(Xcode 프로젝트) 로컬 생성	[구현 완료 - Native]
APP-03	설치용 단독 패키지(.apk) 빌드	• 터미널 명령어 한 줄(npx cap open android 또는 ./gradlew assembleDebug)로 에뮬레이터 없이 기기 설치 가능한 실물 app-debug.apk 패키지 생성 완료	[구현 완료 - Native]